

Projektarbeit im 1. Sem. Informatik

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, DHBW Stuttgart (Prof. Heuser)

Projekt 1 („Vertriebsdaten“) – leicht-mittelschwer

Als Grundlage zu dieser Projektarbeit dienen folgende Dateien:

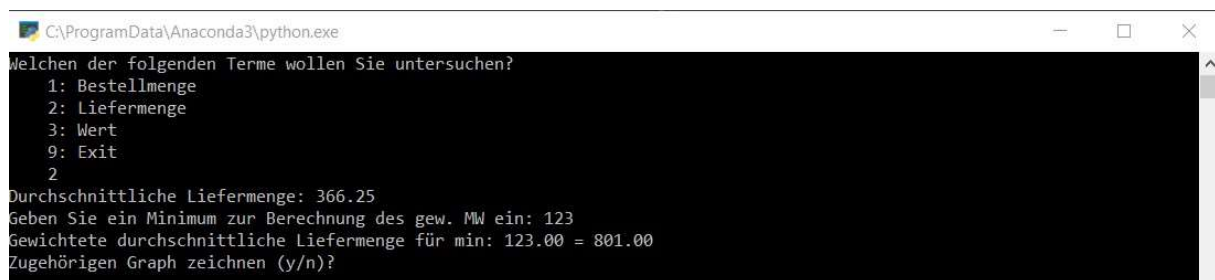
- 100_parse_csv_stud.py (zu ergänzende Python-Datei)
- 100_Pivot_Grunddaten.csv (Grunddaten im CSV-Format)
- 100_Pivot_Grunddaten.xlsx (Grunddaten als Excel-Datei)

Die Dateien 100_Pivot_Grunddaten.{csv|xlsx} bestehen jeweils aus fiktiven *Vertriebsdaten* eines Unternehmens, welche Sie mit Hilfe von 100_parse_csv_stud.py weiter analysieren sollen.

Produktgruppe	Artikel	Bestellnummer	Kunde	Bestellmenge	Lieferung	Bestelldatum	Verfügbarkeit	Liefermenge	Wert
101	ABC	AI20001001	Muster AG	600	12.10.2010	14.09.2010	13.09.2010	600	4794
199	DEF	AI20001001	Muster AG	25	12.10.2010	14.09.2010	13.09.2010	25	612,5
101	GHI	AI20001001	Muster AG	1.200	12.10.2010	14.09.2010	13.09.2010	1.200	18000
201	XYZ	AI20001002	Test GmbH	100	27.09.2010	26.08.2010	24.08.2010	100	8000
200	UVW	AI20001111	No Name GbF	10	27.09.2010	30.08.2010	27.08.2010	10	125
101	ABC	AI20001005	Probe GmbH	35	28.09.2010	07.09.2010	04.09.2010	35	279,65
201	XYZ	AI20001005	Probe GmbH	120	28.09.2010	07.09.2010	03.09.2010	120	9600
101	ABC	AI20001005	Probe GmbH	120	28.09.2010	07.09.2010	03.09.2010	120	9600

Abb. 1: Ausschnitt aus der Datei 100_Pivot_Grunddaten.{csv|xlsx}

Die Python-Datei soll dabei sowohl die durchschnittliche Bestell- und Liefermenge, als auch den durchschnittlichen Wert (Einkaufspreis) aus Daten der 100_Pivot_Grunddaten.csv berechnen. Die Kategorie wird schon zu Beginn des Programms vom Benutzer abgefragt (s. Abb. 2).



```

C:\ProgramData\Anaconda3\python.exe
Welchen der folgenden Terme wollen Sie untersuchen?
1: Bestellmenge
2: Liefermenge
3: Wert
9: Exit
2
Durchschnittliche Liefermenge: 366.25
Geben Sie ein Minimum zur Berechnung des gew. MW ein: 123
Gewichtete durchschnittliche Liefermenge für min: 123.00 = 801.00
Zugehörigen Graph zeichnen (y/n)?
  
```

Abb. 2: Start des Programms 100_Pivot_Grunddaten inkl. Kategoriewahl durch den/die Benutzer/in

Im zweiten Schritt soll für die gleiche Kategorie (in Abb. 2 ist dies Kategorie 2: Liefermenge) ein gewichteter Mittelwert berechnet werden. Dabei sollen nur Werte (in unserem Fall: Liefermengen) berücksichtigt werden, die über einem vom Benutzer vorgegebenem Wert liegen. In Abb. 2 lautet dieser Wert: 123. In diesem Fall werden also nur Liefermengen über 123 bei der Berechnung des gewichteten Mittelwerts berücksichtigt.

In einem dritten Schritt wird ein Turtle-Graph über die Daten der betrachteten Kategorie gezeichnet.

Die Python-Datei 100_parse_csv_stud.py startet dabei nach der Kommentarzeile # __main__ (Zeile 141) und ruft nacheinander verschiedene Funktionen innerhalb der gleichen Python-Datei auf.

Ihre Aufgabe im Team

Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgabe zunächst immer an die allgemeinen Projektvorgaben aus der Datei „Projektarbeit“!

Spezielle Projektaufgaben:

1. Ergänzen Sie die Funktionsrümpfe `calc_mean_by_index()` sowie `calc_weighted_mean_by_index()`.

Optionale Projektaufgaben:

1. (Optional 1) Ersetzen Sie die Funktion `draw_csv_graph()` durch eine sinnvollere graphische Ausgabe (z.B. mit Hilfe der Visualisierungs-Library „matplotlib“: <https://matplotlib.org/>).

Das Team, welches sich *besonders programmiersicher* fühlt und es sich zutraut kann sich beispielsweise an einem der folgenden Probleme versuchen:

2. (Optional 2) Gesucht ist eine Möglichkeit, nur solche Werte (aus Spalte ‚Wert‘) aufzusummieren, für die die Produktgruppe gleich ‚101‘ oder ‚199‘ oder ‚201‘ oder eine andere ist. Dabei soll zumindest die Produktkategorie (‚101‘, etc.) durch den Benutzer eingegeben werden können (`weighted_sum()`). Gerne dürfen Sie diese Aufgabe um die Benutzereingabe bzgl. der Kategorie selbst erweitern. Neben der ‚Produktgruppe‘ sind dabei auch die Gruppen ‚Artikel‘, ‚Bestellnummer‘ und ‚Kunde‘ interessant!“. Orientieren Sie sich auch bei der Lösung dieser Aufgabe an den Vorgaben weiter oben.
3. (Optional 3) Gesucht ist eine Möglichkeit, die Grunddaten nicht im CSV-Format, sondern direkt aus der zugrundeliegenden Excel-Datei (.xlsx) zu lesen. Hierzu sollten Sie eine Daten-Import-/Export-Funktion `xfile_read(wdir, in_file, out_file)` implementieren, die `read_csv_file(filename)` ersetzt und in ihrem Kern `pd.ExcelFile(in_file)` sowie die Library ‚pandas‘ (<https://pandas.pydata.org/>) verwendet. Die Ergebnisse der Berechnungen sollen schließlich in eine separate `out_file=‘100_Pivot_Output.xlsx‘` zurückgeschrieben werden.
4. (Optional 4) Gesucht ist die weitestgehende Integration in Excel. Wir wollen also Daten aus der gleichen Exceldatei 100_Pivot_Grunddaten.xlsx lesen als auch Ergebnisse in diese wieder zurückschreiben. Dies wird ermöglicht durch die Python-Library ‚xlwings‘ (<https://www.xlwings.org/>), welche es erlaubt, beliebige Aufgaben innerhalb unserer Excel-Tabellenblätter in Analogie zu Excel-Makros zu automatisieren. Python in Kombination mit xlwings kann dabei das inzwischen veraltete VBA (Visual Basic for Applications; https://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications#Nachteile) ersetzen. In dieser Aufgabe sollen Sie `calc_mean_by_index()` sowie `calc_weighted_mean_by_index()` oder eine beliebige andere Funktion mit Hilfe von xlwings abbilden, so dass die Funktionsergebnisse (und optionale Ergebnisgraphen) wieder in die gleiche Excel-Datei zurückgeschrieben werden können.

Tipp: Sichern Sie vorher Ihre Grunddaten, z.B. als 100_Pivot_Grunddaten_orig.xlsx!

Zusatzfragen

Mögliche Fragen zu Ihrem Projekt könnten sein:

Erklären Sie bitte auch die Hilfsfunktionen `read_csv_file()`, `get_index()` und `create_header_dict()`.

Mögliche *weitergehende* Fragen (*) könnten auch sein:

1. „Durch welchen ‚Trick‘ innerhalb des Codes lässt sich die Funktion `calc_mean_by_index()` komplett einsparen? Welche Funktion bzw. welcher Funktionsaufruf kann diese ersetzen?“

Hilfe

Für sämtliche graphische Funktionen der Libraries Matplotlib, Pandas und darüber hinaus stehen Ihnen viele nützliche Websites als Hilfe zur Verfügung. Sollten Sie also Funktionsdetails der Bibliotheken oder Beispiel-Anwendungen mit Hilfe der Bibliotheksfunktionen nachschlagen wollen, so sei Ihnen folgende URL empfohlen:

- <https://docs.python.org/3.9/> (sämtliche in Python integrierte Funktionen inkl. Library Reference und Tutorial; Python Version 3.9 oder neuere)
- <https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html> (Pyplot)
- https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/10min.html (Pandas)
- <https://realpython.com/beginners-guide-python-turtle/> (Turtle)
- ...

Häufig ist es auch ratsam, mit Hilfe von Google nach Hilfen im Web zu suchen.